CORSO DI PROGRAMMAZIONE CNC · CUSTOM MACRO B

LEZIONE 81 — Cicli parametrici

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Macro B / ISO tipo A

Obiettivo della lezione: Creare cicli riutilizzabili che calcolano una serie di valori a partire da parametri impostati all'inizio del programma.

Avvertenza di sicurezza: tutti gli esempi sono costruiti per mostrare il flusso macro e non contengono movimenti assi attivi. Non copiare un ciclo didattico in produzione senza adattamento, simulazione e verifica sul manuale specifico CMZ.

1. Teoria e funzionamento

Un ciclo parametrico usa variabili per definire dati quali quota iniziale, passo, limite, numero di passate o incremento. WHILE controlla quante volte ripetere il calcolo; le variabili rendono il ciclo adattabile senza riscrivere ogni blocco.

Il ciclo parametrico non è automaticamente un ciclo di tornitura standard. È una macro programmata dall'utente. Per trasformarlo in lavorazione occorre aggiungere i comandi assi e verificare geometria, diametro/raggio, sistema coordinate, utensile, compensazioni, avanzamento, velocità, distanze di sicurezza e limiti della macchina.

2. Sintassi FANUC

```
#parametro_iniziale = valore
#passo = valore
#limite = valore
WHILE [#valore_corrente GT #limite] DO 1
  #valore_successivo = #valore_corrente - #passo
  <calcolo o blocco di lavorazione verificato>
  #valore_corrente = #valore_successivo
END 1
```

Le espressioni condizionali usano gli operatori Macro B EQ, NE, GT, GE, LT e LE. Le parentesi quadre delimitano l'espressione; le parentesi tonde sono commenti nel programma NC.

3. Esempio completo

```
O8100 (CICLO PARAMETRICO - CALCOLO PASSATE)
N10 #100 = 20.0           (VALORE INIZIALE DIMOSTRATIVO)
N20 #101 = 2.0            (PASSO DI RIDUZIONE)
N30 #102 = 12.0           (LIMITE)
N40 #103 = 0.              (CONTATORE PASSATE)
N50 WHILE [#100 GT #102] DO 1
N60   #104 = #100 - #101   (PROSSIMO VALORE)
N70   #100 = #104
N80   #103 = #103 + 1
N90 END 1
N100 M30
```

4. Commento riga per riga

N10 — Imposta il valore di partenza: è un dato didattico, non una quota macchina pronta all'uso.

N20 — Definisce il passo di riduzione.

N30 — Definisce il limite al quale fermare il ciclo.

N40 — Azzera il numero di passate eseguite.

N50 — Ripete finché il valore corrente è maggiore del limite.

N60–N70 — Calcola e memorizza il valore successivo.

N80 — Conta le passate eseguite.

N90 — Rivaluta il limite.

5. Simulazione del flusso e delle variabili

Passata	#100 prima	#101 passo	#104 successivo	#103 dopo
1	20	2	18	1
2	18	2	16	2
3	16	2	14	3
4	14	2	12	4
Fine	12	2	—	4

La simulazione è logica: i valori mostrati sono risultati del calcolo macro, non quote macchina misurate.

6. Varianti e applicazioni

• Parametro fisso: valori assegnati nel programma prima del ciclo.

• Parametro passato a macro: una macro richiamata con G65 può ricevere argomenti; l'uso e la mappatura dipendono dalla definizione della macro.

• Passo variabile: il passo può essere calcolato in base a una condizione, purché il ciclo abbia un limite di sicurezza.

• Parametrizzazione dimensionale: prima di comandare X/Z bisogna chiarire se X è programmato in diametro o raggio e verificare la configurazione del tornio.

7. Errori comuni e diagnosi

1. Passo uguale a zero: il valore non si avvicina al limite e il ciclo può diventare infinito.

2. Passo con segno errato: il valore si allontana dal limite.

3. Non verificare che il valore finale non superi il limite o non produca una passata non desiderata.

4. Usare direttamente quote calcolate senza controllare unità, diametro/raggio e sistema coordinate.

5. Trattare una macro parametrica utente come se fosse un ciclo fisso certificato dal costruttore.

8. Compatibilità: FANUC Macro B, ISO tipo A e configurazione CMZ

Standard FANUC: WHILE/DO/END appartiene alle istruzioni di ripetizione di Custom Macro B documentate per la famiglia Series 30i/31i/32i Model B. ISO tipo A: definisce il linguaggio dei blocchi NC e i codici G del tornio; WHILE, DO ed END non sono codici G ISO universali, ma istruzioni macro FANUC. Compatibilità: la loro disponibilità richiede la funzione/opzione Custom Macro appropriata e una modalità di esecuzione ammessa. Dipendente dalla macchina: opzioni acquistate, release software, parametri, gestione multi-path e personalizzazioni OEM CMZ.

La struttura WHILE è standard Custom Macro B; la geometria e la sequenza di tornitura non sono standardizzate da WHILE. Il comportamento degli assi e le opzioni disponibili vanno verificati nel manuale specifico della CMZ TA.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Con iniziale 30, limite 18 e passo 3, quante passate?
Soluzione: Quattro: 30→27→24→21→18.

Esercizio 2. Cosa succede se il passo è 0?
Soluzione: Il valore corrente non cambia; se la condizione è vera, il ciclo non termina.

Esercizio 3. Quali controlli servono prima di aggiungere G01 X/Z?
Soluzione: Verificare coordinate, unità, modalità assoluta/incrementale, programmazione diametro/raggio, utensile, compensazioni, velocità, avanzamento e distanze di sicurezza.

10. Checklist prima della prova in macchina

☐ Verificare che Custom Macro B sia presente e abilitata sul controllo.

☐ Inizializzare tutte le variabili lette dal ciclo.

☐ Controllare che la condizione possa diventare falsa e che il contatore si aggiorni nel verso corretto.

☐ Abbinare DO m ed END m; rispettare gli identificatori 1–3 e i limiti di annidamento documentati.

☐ Verificare che i salti condizionati, se presenti, non entrino illegalmente in una regione DO…END.

☐ Provare prima in simulazione/grafica o con procedure di test approvate; poi single block, override e modalità di prova previste dal costruttore.

11. Riferimenti e audit tecnico

Riferimento principale: FANUC Series 30i/31i/32i-MODEL B, Operator’s Manual, B-64484EN/03, capitolo 16 “Custom Macro”, in particolare §16.8.4 “Repetition (WHILE Statement)” (pagina manuale 452); per gli operatori condizionali, §16.8.3; per le operazioni aritmetiche, §16.4. Le indicazioni di sicurezza FANUC richiedono di consultare anche il manuale del costruttore della macchina e di eseguire prove prima della produzione.

Audit critico: gli esempi illustrano la logica del controllo, non certificano la configurazione della specifica CMZ TA. Numero di livelli, opzioni Macro B, restrizioni operative e reazioni agli allarmi vanno confermati sul manuale e sulla release installata. Non modificare parametri o ladder per far funzionare un esempio didattico.